

一，top

```
root@ubuntu1: ~ (ssh)
root@dev:~ (ssh)
top - 01:39:41 up 20 min, 2 users, load average: 0.02, 0.02, 0.02
Tasks: 113 total, 1 running, 112 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.5 sy, 0.0 ni, 99.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 0.0 st
MiB Mem : 1983.7 total, 1240.8 free, 220.8 used, 522.2 buff/cache
MiB Swap: 2048.0 total, 2048.0 free, 0.0 used. 1607.5 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 2593 root        20   0   8200    4288   3408 S   0.3   0.2   0:01.56 htop
    1 root        20   0  104208  13196   8664 S   0.0   0.6   0:02.79 systemd
    2 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root        0 -20      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
    4 root        0 -20      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
    6 root        0 -20      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
    9 root        0 -20      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
   10 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/0
   11 root        20   0      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.16 rcu_sched
   12 root        rt    0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/0
   13 root       -51   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
   14 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
   15 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
   16 root       -51   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
   17 root        rt    0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.32 migration/1
   18 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.05 ksoftirqd/1
```

下图是mac的top，信息比liunx全的多

```
top (top)
Processes: 356 total, 2 running, 354 sleeping, 1925 threads
Load Avg: 2.88, 2.03, 1.84  CPU usage: 2.42% user, 3.14% sys, 94.43% idle  SharedLibs: 202M resident, 59M data, 34M linkedit.
MemRegions: 69867 total, 3966M resident, 152M private, 4483M shared.  PhysMem: 16G used (6314M wired), 155M unused.
VM: 2296G vsize, 1371M framework vsize, 0(0) swapins, 0(0) swapouts.  Networks: packets: 116361/66M in, 143641/38M out.
Disks: 349187/5266M read, 72382/885M written.

  PID  COMMAND      %CPU  TIME    #TH  #WQ  #PORT  MEM    PURG  CMPRS  PGRP  PPID  STATE  BOOSTS      %CPU ME %CPU 0THRS  UID  FAULTS  COW
 1931  Google Chrom  0.0    00:00.23  21    2    145    23M-   0B    0B    1120  1120  sleeping *0[6]      0.00000 0.00000 501  15445  2118
 1929  top           2.6    00:02.00  1/1    0    26    5544K  0B    0B    1929  1151  running  *0[1]      0.00000 0.00000 0    17649+  122
 1901  mdworker_sha  0.0    00:00.07  4    1    58    7236K  0B    0B    1901  1    sleeping *0[1]      0.00000 0.00000 501  7437    189
 1892  corespotligh 0.0    00:00.07  5    3    68    2780K  0B    1984K  1892  1    sleeping 0[0]      0.00000 0.00000 501  7537    189
 1887  mdworker_sha  3.0    00:00.41  4    1    61    9560K  0B    1824K- 1887  1    sleeping *0[1]      0.39512 0.00000 501  25657+  190
 1885  mdworker_sha  0.0    00:00.05  3    1    56    3176K  0B    1420K  1885  1    sleeping *0[1]      0.00000 0.00000 501  4767    188
 1883  mdworker_sha  0.0    00:00.46  4    1    65    8924K  0B    740K   1883  1    sleeping *0[1]      0.00000 0.00000 501  24556   192
 1880  OSDUIHelper   0.0    00:00.16  4    2    169    11M    0B    6124K  1880  1    sleeping *0[56]     0.00000 0.00000 501  7834    303
 1872  mdworker_sha  0.0    00:00.96  4    1    65    10M    0B    784K   1872  1    sleeping *0[1]      0.00000 0.00000 501  50874   192
 1871  Google Chrom  0.0    00:00.12  15    1    108    19M    0B    11M    1120  1120  sleeping *0[4]      0.00000 0.00000 501  10601   2102
 1870  Google Chrom  0.0    00:00.16  15    1    128    22M    0B    9492K  1120  1120  sleeping *0[5]      0.00000 0.00000 501  15405   2109
 1869  Google Chrom  1.8    00:11.00  21    1    244+   119M+  0B    31M    1120  1120  sleeping *0[5]      0.00000 0.00000 501  83158+  4019
 1785  Google Chrom  0.0    00:07.70  16    1    1013   150M   0B    35M    1120  1120  sleeping *0[5]      0.00000 0.00000 501  101717  3231
 1773  com.apple.au  0.0    00:00.01  2    2    16    856K   0B    852K   1773  1    sleeping 0[2]      0.00000 0.00000 501  2614    139
 1772  QQ jietu plu  0.0    00:03.14  5    2    203    24M    392K  2316K  1772  1    sleeping *0[126]    0.00000 0.00000 501  132406  1692
 1770  QQ            5.1    00:20.89  27    8    677    71M+   1252K  25M    1770  1    sleeping *0[241+]    0.03567 0.42791 501  61205+  2043
 1762  MTLCompilerS  0.0    00:00.10  2    2    23    4040K  0B    2208K  1762  1    sleeping 0[1]      0.00000 0.00000 501  4857    177
 1761  Google Chrom  0.0    00:02.02  15    1    174    80M    0B    22M    1120  1120  sleeping *0[5]      0.00000 0.00000 501  44590   2166
 1760  Google Chrom  0.0    00:06.85  15    1    156    104M   0B    71M    1120  1120  sleeping *0[7]      0.00000 0.00000 501  63849   3630
 1757  Google Chrom  0.0    00:06.42  15    1    228    55M    0B    38M    1120  1120  sleeping *0[4]      0.00000 0.00000 501  35048   2170
 1755  Google Chrom  0.0    00:03.11  15    1    158    39M    0B    21M    1120  1120  sleeping *0[5]      0.00000 0.00000 501  27725   2122
 1743  ssh           0.0    00:01.98  1    0    21    1604K  0B    1100K  1742  1742  sleeping *0[1]      0.00000 0.00000 501  27573   967
 1742  vagrant       0.0    00:00.00  5    0    14    924K   0B    588K   1742  1280  sleeping *0[1]      0.00000 0.00000 501  897     146
 1673  com.west2onl  0.0    00:00.11  3    2    45    1364K  0B    912K   1673  1    sleeping *0[1]      0.00000 0.00000 0    2735    146
 1667  ClashX       0.1    00:08.32  25    4    259    29M-   424K  12M    1667  1    sleeping *0[142]    0.00000 0.00000 501  61761  1405
 1633  Google Chrom  0.0    00:05.62  15    1    164    97M    0B    80M    1120  1120  sleeping *0[6]      0.00000 0.00000 501  63389   2243
 1527  VBoxHeadless 2.4    00:54.36  26    1    90    2804M  0B    25M    1527  1389  sleeping *0[2]      0.00000 0.00000 501  12280   447
 1440  VBoxHeadless 7.4    02:20.60  31    4    216    3824M  0B    26M    1440  1389  sleeping *0[2]      0.00000 0.00000 501  488688  458
 1389  VBoxSVC       0.0    00:10.04  15    2    99    8872K  0B    6344K  1389  1    sleeping *0[1]      0.00000 0.00000 501  24728   290
 1387  VBoxXPCOMTBC 0.0    00:04.52  1    0    21    2444K  0B    2182K  1387  1    sleeping *0[1]      0.00000 0.00000 501  2800    196
```

解析:

- 1 PID: 进程的ID
- 2 USER: 进程所有者
- 3 PR: 进程的优先级别, 越小越优先被执行
- 4 NI: nice值
- 5 VIRT: 进程占用的虚拟内存
- 6 RES: 进程占用的物理内存
- 7 SHR: 进程使用的共享内存
- 8 S: 进程的状态。S表示休眠, R表示正在运行, Z表示僵死状态, N表示该进程优先值为负数
- 9 %CPU: 进程占用CPU的使用率
- 10 %MEM: 进程使用的物理内存和总内存的百分比
- 11 TIME+: 该进程启动后占用的总的CPU时间, 即占用CPU使用时间的累加值。
- 12 COMMAND: 进程启动命令名称

其他交互命令

- 1 <空格>: 立刻刷新。
- 2 P: 根据CPU使用大小进行排序
- 3 T: 根据时间、累计时间排序。
- 4 q: 退出top命令。
- 5 m: 切换显示内存信息。
- 6 t: 切换显示进程和CPU状态信息。
- 7 c: 切换显示命令名称和完整命令行。
- 8 M: 根据使用内存大小进行排序。
- 9 W: 将当前设置写入 ~/.toprc 文件中。这是写top配置文件的推荐方法。

二, htop

htop不是系统自带的, 需要安装

```
1 sudo apt-get install htop
```

指标所表示的信息和top是一样的, 只是htop提供了一个交互式的页面, 可以直接用鼠标点击, 然后就可以排序, 当然htop还有其他很多高级功能, 这些高级功能不需要研究, 因为使用麻烦, 还可以用其他的命令代替

```

root@dev:~ (ssh)
root@ubuntu1: ~ (ssh)
~ (-zsh)

1 [
2 [ ] Tasks: 34, 52 thr; 1 running
Mem[||||||||||||||||] ] Load average: 0.05 0.01 0.00
Swp[ ] Uptime: 00:30:01
]

PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
691 daemon 20 0 3776 2372 2196 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/sbin/atd -f
659 20 0 8388 4896 4244 S 0.0 0.2 0:00.32 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --sys
1 root 20 0 101M 13196 8664 S 0.0 0.6 0:02.81 /sbin/init =
352 root 19 -1 44240 20424 19340 S 0.0 1.0 0:00.27 /lib/systemd/systemd-journald
379 root 20 0 22488 5808 4156 S 0.0 0.3 0:00.19 /lib/systemd/systemd-udev
518 root RT 0 274M 18772 9028 S 0.0 0.9 0:00.01 /sbin/multipathd -d -s
519 root RT 0 274M 18772 9028 S 0.0 0.9 0:00.00 /sbin/multipathd -d -s
520 root RT 0 274M 18772 9028 S 0.0 0.9 0:00.00 /sbin/multipathd -d -s
521 root RT 0 274M 18772 9028 S 0.0 0.9 0:00.13 /sbin/multipathd -d -s
522 root RT 0 274M 18772 9028 S 0.0 0.9 0:00.00 /sbin/multipathd -d -s
523 root RT 0 274M 18772 9028 S 0.0 0.9 0:00.00 /sbin/multipathd -d -s
517 root RT 0 274M 18772 9028 S 0.0 0.9 0:00.22 /sbin/multipathd -d -s
570 root 20 0 8288 4792 1660 S 0.0 0.2 0:00.31 /usr/sbin/haveged --Foreground --verbose=1
661 root 20 0 230M 7472 6636 S 0.0 0.4 0:00.04 /usr/lib/accountsservice/accounts-daemon
861 root 20 0 230M 7472 6636 S 0.0 0.4 0:00.00 /usr/lib/accountsservice/accounts-daemon
650 root 20 0 230M 7472 6636 S 0.0 0.4 0:00.06 /usr/lib/accountsservice/accounts-daemon
656 root 20 0 6800 2972 2708 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/sbin/cron -f
687 root 20 0 82720 3868 3564 S 0.0 0.2 0:00.00 /usr/sbin/irqbalance --foreground
670 root 20 0 82720 3868 3564 S 0.0 0.2 0:00.05 /usr/sbin/irqbalance --foreground
671 root 20 0 29740 18292 10616 S 0.0 0.9 0:00.08 /usr/bin/vnsth3 /usr/bin/networkd-dispatcher --run-startup-triggers

```

三，iotop查看lo的情况

根据io的大小对进程排序查看

```

root@dev:~ (ssh)
root@ubuntu1: ~ (ssh)

Total DISK READ:      0.00 B/s | Total DISK WRITE:      0.00 B/s
Current DISK READ:    0.00 B/s | Current DISK WRITE:    0.00 B/s

  TID  PRIO  USER      DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN     IO>     COMMAND
  1 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  init =
  2 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  [kthreadd]
  3 be/0  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  [rcu_gp]
  4 be/0  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  [rcu_par_gp]
  6 be/0  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  [kworker/0:0H-kblockd]
  9 be/0  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  [mm_percpu_wq]
 10 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  [ksoftirqd/0]
 11 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  [rcu_sched]
 12 rt/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  [migration/0]
 13 rt/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  [idle_inject/0]
 14 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  [cpuhp/0]
 15 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  [cpuhp/1]
 16 rt/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  [idle_inject/1]
 17 rt/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  [migration/1]
 18 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  [ksoftirqd/1]
 20 be/0  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  [kworker/1:0H-kblockd]
 21 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  [kdevtmpfs]
 22 be/0  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  [netns]
 23 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  [rcu_tasks_kthre]
 24 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  [rcu_tasks_rude_]
 25 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  [rcu_tasks_trace]
 26 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  [kauditd]
 27 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  [khungtaskd]
 28 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  [oom_reaper]
 29 be/0  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  [writeback]
 30 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  [kcompactd0]
 31 be/5  root      0.00 B/s   0.00 B/s   0.00 %    0.00 %  [kcmd]

```

各个指标的意义也很明显

以下是几个常用的用法，iotop的快捷键

- 1 r: 反向排序,
- 2 o: 切换至选项--only, 也就是说查找当前正在产生IO的进程, 并按IO大小排序好,
- 3 p: 切换至--processes选项,
- 4 a: 切换至--accumulated选项
- 5 q: 退出
- 6 i: 改变线程的优先级

两个常用的交互式用法

1: 只显示正在产生I/O的进程

```
1 iotop -o
```

2: 借助iotop命令找到消耗I/O最高的进程

```
1 iotop -op
```